

Platform Engineering & DevOps

El camino hacia la adopción de plataformas internas

Alison

Duarte

@Thoughtworks

Enderson

Menezes

@Thoughtworks





Alison de Abrantes Duarte

Infrastructure Engineer @ Thoughtworks

Soy de Brasil, actualmente trabajo como Ingeniero de Infraestructura en Thoughtworks. Contribuye activamente con la comunidad local haciendo charlas en Meetups locales y conferencias de DevOpsDays, enfocándose en las lecciones aprendidas sobre ingeniería de plataformas y prácticas de DevOps. Toco shamisen y soy jugador de Riftbound (TCG).

DEVOPS

CLOUD

SRE

PLATAFORMA



Enderson Menezes Cândido

Lead Infrastructure Engineer @ Thoughtworks

Tengo 30 años, soy ingeniero de software por la UniCesumar y tengo un posgrado en DevOps por la PUC Minas. Actualmente trabajo como Lead Infrastructure Engineer en proyectos de plataformas y DevOps. Soy amante de la cultura geek, como los videojuegos y el anime, y además soy capoeirista en la Betel Capoeira.

DEVOPS

CLOUD

PLATFORM



Recapitulación sobre **Plataforma**

O que é una plataforma?



*"Una plataforma es un conjunto de API, herramientas, servicios, conocimientos y **soporte de autoservicio** que se organizan como un **producto interno atractivo**. Los equipos de entrega son **autónomos** para utilizar la plataforma para entregar funciones de producto a un **ritmo más rápido**, con una menor necesidad de coordinación".*



– *Evan Bottcher*

What I talk about when I talk about platforms

La misma historia, en un ámbito diferente.



● DevOps - anos 2010

El desarrollo y la operación se realizaron fuera de los silos, pero cada equipo construyó su propia infraestructura tecnológica.

● SRE - Google

La infraestructura se trata como software, con ingeniería de confiabilidad.

● Duplicação de esforço

Tuberías, herramientas e infraestructura que se repiten una y otra vez, a gran escala.

● Platform Engineering

Equipos especializados que ofrecen funcionalidades reutilizables como producto interno.

CASO REAL - 'BIGCO' - FOWLER, 2022

Una importante empresa australiana de servicios financieros invirtió fuertemente en computación en la nube y automatización, pero mantuvo a sus equipos separados por competencias (middleware, administración de bases de datos, redes, seguridad). Como resultado, pequeños cambios en la infraestructura tardaban semanas o meses.

[Building an Infrastructure Platform](#) - fev. 2022

"La ingeniería de plataformas tiene como objetivo resolver muchos de los problemas que pueden surgir con los equipos de DevOps, como las operaciones aisladas y los cuellos de botella en los procesos."

- ThoughtWorks, [Platform Engineering](#) - ago. 2023

Mensaje clave: La ingeniería de plataformas reduce la carga cognitiva de los equipos de desarrollo al ofrecer funcionalidades como un producto, no como una herramienta.

El portal interno para desarrolladores y la advertencia



0 QUE É UMA PLATAFORMA — MARTIN FOWLER, 2018

"Una plataforma basada en API de autoservicio, herramientas, servicios, conocimientos y soporte, todo ello organizado como un producto interno atractivo. Los equipos de desarrollo autónomos pueden utilizar la plataforma para implementar funcionalidades del producto con mayor rapidez y menor necesidad de coordinación."

— [What I Talk About When I Talk About Platforms](#) · mar. 2018

0 ALERTA — THOUGHTWORKS, 2025

*Las organizaciones suelen confundir «la plataforma» con «el portal». Herramientas como Backstage, Port o Cortex son valiosas, pero sin capacidades reales de entrega que las respalden, se convierten en **meras cáscaras vacías**. Una plataforma debe definirse por sus capacidades, no por su interfaz de usuario.*

— [The Evolution of Platform Engineering](#) · set. 2025

BACKSTAGE · PORT · CORTEX · OPSLEVEL

El modelo de datos para esta presentación es independiente de la herramienta: se puede implementar en cualquier proveedor de identidad (IdP) con un modelo configurable.

Cada capacidad es una estrella; el átomo es el Sol



INGENIERÍA DE DATOS	INGENIERÍA DE PLATAFORMAS
Tabla de hechos	Eventos y métricas: compilaciones, despliegues, vulnerabilidades CVE, lanzamientos
Dimensões compartilhadas	Dimensiones compartidas
Esquema Galáxia	Diagrama de la galaxia

El esquema Galaxy (constelación de hechos) utiliza dos o más tablas de hechos que comparten dimensiones comunes.

[GeeksForGeeks](#) · [Databricks](#) · [Kimball & Ross, 2013](#)

Un sistema de gestión de identidades (IDP) basado en este modelo no es una herramienta, sino **el centro de gravedad del panorama tecnológico.**





Servicio: cinco centros de capacidad

- 01

Delivery Infrastructure Hub

CI/CD, caminos dorados y automatización de la implementación: desde el desarrollo hasta la producción con calidad y seguridad integradas · GitHub Actions, Tekton, Jenkins
- 02

Services Hub

Publicación y descubrimiento de API, SDK y eventos: el catálogo de software · Backstage, Port.io, Cortex
- 03

Knowledge Hub

Documentación, proceso de incorporación, guías y normas de seguridad.
- 04

Automated Governance

Métricas DORA, cumplimiento, coste en la nube y observabilidad · Datadog, Grafana, OpenTelemetry
- 05

Developer Experience Portal

El punto único de autoservicio para los equipos: el IDP, donde convergen todos los centros.

IDP no reemplaza ningún hub, sino que los conecta.

[ThoughtWorks, Engineering Platform](#) · fev. 2023

O Átomo Tecnológico



La **unidad tecnológica identificable más pequeña** que se puede poseer, rastrear y administrar dentro de un entorno de ingeniería de plataformas.

← DIMENSÕES DO ÁTOMO

DIMENSÕES DO ÁTOMO →



El punto de inflexión: el equipo no es dueño del repositorio de GitHub, sino del Atom. Repositorio, canalización, despliegue y vulnerabilidad son todas dimensiones del mismo Atom.

Operación: topologías de equipo y escala de madurez



TEAM TOPOLOGIES – SKELTON & PAIS · OS 4 TIPOS DE TIMES

- **Stream-aligned** — Equipos de gestión de la cadena de valor: desarrollo integral y ciclo de vida completo, desde el front-end hasta la monitorización.
- **Platform** — funcionalidades reutilizables entregadas en modo X-as-a-Service a dispositivos alineados con la transmisión.
- **Enabling** — Transmiten conocimientos de forma facilitadora: mediante el entrenamiento, no la ejecución.
- **Complicated Subsystem** — expertos en campos complejos que reducen la carga cognitiva para los demás.

"El principal beneficio de una plataforma es reducir la carga cognitiva de los equipos alineados con el flujo de trabajo."

— Martin Fowler, Team Topologies · set. 2019

MATURIDADE – CNCF PLATFORM ENGINEERING, 2023

1 PROVISIONAL	Capacidades creadas por necesidad, sin financiación central.
2 OPERATIONALIZED	Equipo especializado, tratado como un centro de costes.
3 SCALABLE – AS PRODUCT	Gestión de producto y UX, como producto externo.
4 OPTIMIZING	Ecosistema habilitado

El objetivo es operar en el **Nivel 3: la plataforma como producto**.

El equipo de Ingeniería de Plataforma es, por definición, un Equipo de Plataforma en el modelo de Topologías de Equipo; su misión es reducir la carga cognitiva de los equipos alineados con el flujo de trabajo.

CNCF Platform Engineering Maturity Model · out. 2023



Evalutando el **impacto** de tu plataforma

No puedes **gestionar lo que no se puede **medir**!**

Las **métricas son la única forma objetiva de probar, proteger y escalar el **valor de negocio** que proporciona tu plataforma.**

Evaluando el impacto de tu plataforma

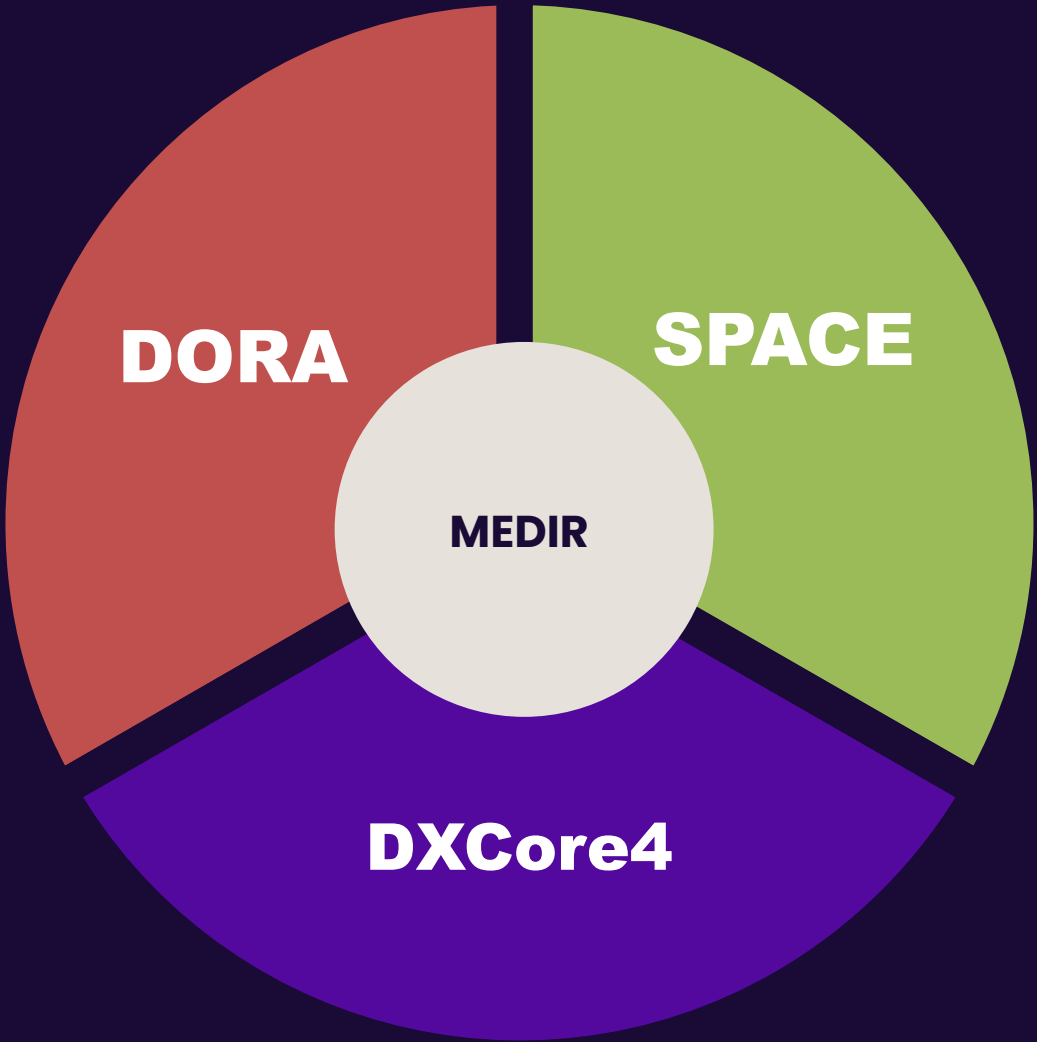


Adopción

Seguimiento del onboarding de desarrolladores, uso de herramientas de autoservicio y tasas de adopción de "golden paths" en los equipos.

Actividad

Monitoreo de resultados medibles como volumen de commits, pull requests y velocidad de cambios en el sistema.



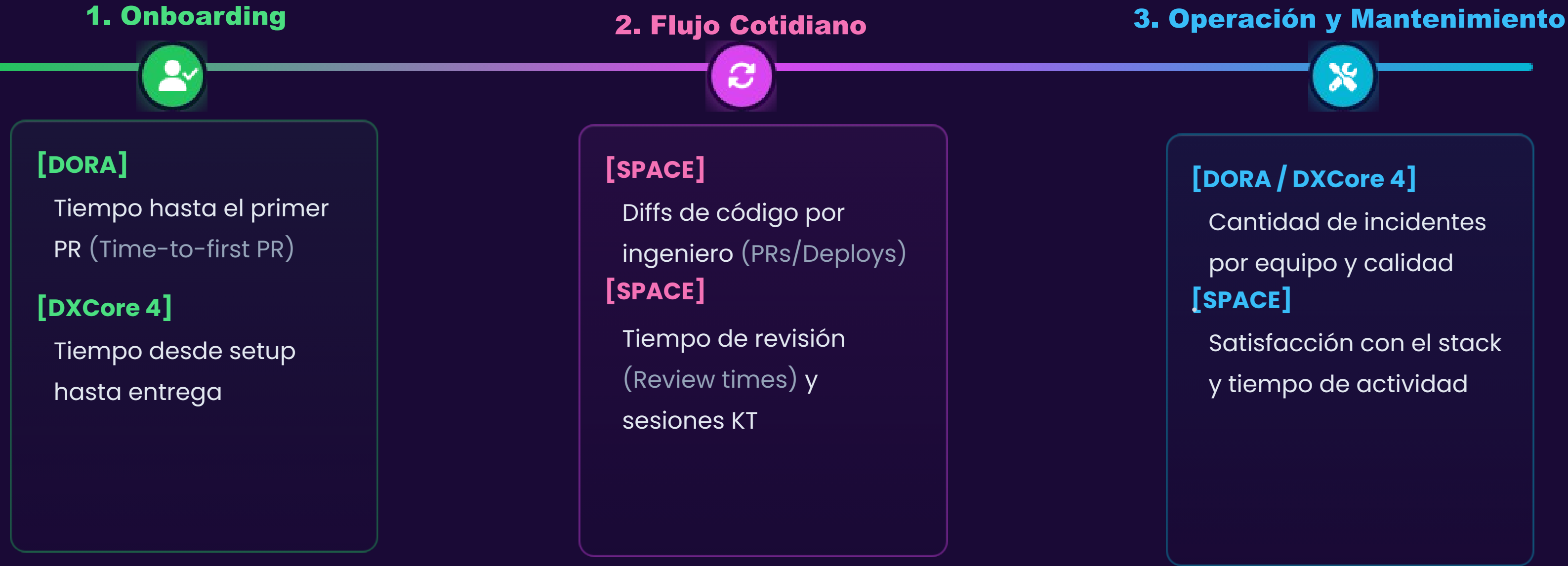
Satisfacción del Desarrollador

Medición del sentimiento de ingeniería, usabilidad de herramientas y el índice general de experiencia de desarrollo (DevEx).

Eficiencia de Entrega

Optimización del lead time, estado de flujo y reducción de cuellos de botella en traspasos para maximizar la entrega de valor.

Mapa de Experiencia



Backstage: La estrategia detrás de cómo Spotify escaló la productividad de los desarrolladores a niveles de élite.



Únete a nuestro equipo

Be Extraordinary

En Thoughtworks, somos una comunidad dinámica dedicada al aprendizaje continuo y a revolucionar la industria tecnológica.

Te invitamos a registrarte en nuestro portal de carreras para descubrir oportunidades alineadas con tu experiencia y propósito.

¡Construyamos juntos el futuro de la tecnología!



Escanea para registrarte



Gracias

Conectemos

Alison de Abrantes Duarte

Email: alison.duarte@thoughtworks.com
Linkedin: [in/alison-duarte](https://www.linkedin.com/in/alison-duarte)

Enderson Menezes Cândido

Email: enderson.menezes@thoughtworks.com
Linkedin: [in/endersonmenezes](https://www.linkedin.com/in/endersonmenezes)